

Oktavia

Automatización de redes multivendor

Oktavia descubre la red, verifica que cumpla el estándar del cliente, propone el cambio contra la intención declarada y, con aprobación humana, lo aplica y confirma que el hallazgo cerró. Un solo ciclo, cuatro fabricantes en producción, cada acción con artefacto descargable.

Desarrollado por Oktanet

México · 2026

Documento público

CONTENIDO

- | | |
|--|--|
| 1. Resumen ejecutivo | 2. El problema que resuelve |
| 3. Propuesta de valor | 4. Categorías de capacidad |
| 5. Módulos de la plataforma | 6. El ciclo cerrado |
| 7. Alta de servicios nuevos | 8. Argos, el ChatOps de red |
| 9. Seguridad e inventario de servicios | 10. Cobertura por fabricante |
| 11. Integraciones | 12. Arquitectura y modelo de operación |
| 13. Requisitos de integración | 14. Proceso de implementación |
| 15. Licenciamiento | 16. Casos de uso |

1. Resumen ejecutivo

Oktavia es una plataforma de automatización de redes para operaciones de TI empresariales. Combina un motor de automatización con una interfaz web unificada para ejecutar auditorías, verificar cumplimiento de configuración, visualizar el estado de la red y gestionar cambios de forma controlada y trazable.

Está diseñada para equipos que necesitan operar con agilidad sin renunciar al control. Cada acción produce artefactos versionables, cada cambio requiere validación previa y todo queda registrado en un historial consultable.

Lo que distingue a Oktavia: multivendor real en producción sobre Cisco IOS e IOS-XE, Fortinet FortiGate y FortiSwitch, y Juniper Junos; Argos como capa de ChatOps sobre toda la plataforma; seguridad de red con evidencia de configuración; inventario de servicios; y el ciclo completo de detectar, remediar y verificar en los cuatro fabricantes.

2. El problema que resuelve

Las redes empresariales crecen en complejidad más rápido que los equipos que las operan. Los síntomas se repiten en casi todos los clientes:

- **Auditorías manuales** que toman días y dependen de que nadie se equivoque al leer una configuración.
- **Desviaciones de configuración** que nadie detecta hasta que hay un incidente.
- **Visibilidad fragmentada** entre inventario, cumplimiento, topología y métricas, cada una en su herramienta.
- **Falta de trazabilidad** sobre quién cambió qué, cuándo y con qué autorización.
- **Operación reactiva**: se actúa cuando el usuario reporta, no cuando la red se desvía.
- **Diagnóstico sin cierre**: las herramientas de auditoría encuentran el problema, pero corregirlo sigue siendo trabajo manual fuera de la herramienta.

3. Propuesta de valor

BENEFICIO	DESCRIPCIÓN
El ciclo completo, no sólo el diagnóstico	Detectar, proponer, aprobar, aplicar y verificar que el hallazgo cerró. Encontrar un problema no sirve si corregirlo sigue siendo manual.
Auditorías en minutos, no en días	Cumplimiento completo sobre toda la red, un sitio, un rol o un dispositivo en una sola operación.
Control sin riesgo	Nunca se aplica un cambio sin artefactos generados y validación previa. Cada fabricante se toca con su primitiva más segura.
Visibilidad de punta a punta	Inventario, topología, cumplimiento, seguridad, direccionamiento y configuraciones en un solo panel.
Automatización trazable	Historial completo de trabajos, resultados y artefactos descargables en JSON, CSV y CFG.
Multivendor de verdad	Cada fabricante tiene su propio modelo de configuración normalizado, no una traducción a sintaxis Cisco.
Operación conversando	Argos audita, diagnostica, propone configuración y cierra el ciclo desde el chat, sin cambiar de pantalla.
IA con el costo a la vista	Cada respuesta declara si consumió el modelo de lenguaje o se resolvió de forma determinista, antes de ejecutarse.

4. Categorías de capacidad

Las capacidades de Oktavia se agrupan en siete categorías. Es la forma de leer la plataforma por problema resuelto, no por pantalla.

#	CATEGORÍA	QUÉ RESUELVE
1	Estado y configuración de la red	Saber en todo momento qué hay, cómo está conectado y cómo está configurado.
2	Cumplimiento y control de configuración	Definir el estándar y verificar que la red lo cumpla, sin cambios a ciegas.
3	Remediación y alta de servicios	Cerrar el hallazgo y dar de alta servicios nuevos con aprobación, verificación y rollback.
4	Seguridad de red	Postura de firewalls y switches con la evidencia de configuración que sustenta cada hallazgo.
5	Observabilidad y automatización de eventos	Ver la salud operativa en tiempo real y reaccionar de forma automática ante condiciones de red.
6	Inteligencia y análisis	Convertir datos crudos en decisiones: riesgo, desviación, capacidad, rutas y flujos.
7	Gobernanza y FinOps	Demostrar el retorno de la automatización y operar multi-tenant con trazabilidad.

5. Módulos de la plataforma

MÓDULO	ALCANCE FUNCIONAL	LICENCIA
Centro de automatización	Vista ejecutiva de la red: puntaje de cumplimiento global, dispositivos accesibles por ping y SSH, distribución por rol, sitios cubiertos, fallas activas y actividad reciente de trabajos.	Pro
Inventario de red	Inventario dinámico multifabricante con filtros por sitio, rol, plataforma, fabricante y tipo de sitio. Distribución visual, detalle por dispositivo, frescura de auditoría, import y export en CSV con fusión no destructiva.	Pro
Topología y trazado de rutas	Mapa interactivo con vistas física, de plano de control, enrutamiento, OSPF, sistemas autónomos BGP y STP. Panel por nodo y por sitio. Trazado de la ruta activa entre dos puntos con salto, siguiente salto, interfaz de salida y protocolo, ruta inversa y detección de asimetría.	Pro
Cumplimiento de configuración	Puntaje global y por sitio, principales fallas y tendencias. Resultados por dispositivo con severidad, diagnóstico y plan de corrección. Catálogo de servicios y reglas editables con habilitación selectiva por rol, fabricante, plataforma o tipo de sitio.	Pro
Configuración deseada	Generación de configuración a partir de variables de servicio y plantillas, con precedencia por valores por omisión, tipo de sitio, sitio, plataforma, modelo, rol y dispositivo. Exportación en JSON y CSV.	Pro

MÓDULO	ALCANCE FUNCIONAL	LICENCIA
Ciclo cerrado de remediación	Auditar, proponer, revisar el diff, aprobar, aplicar y volver a auditar para confirmar el cierre. Cada paso deja artefacto descargable y queda en el historial.	Pro
Alta de servicios nuevos	El mismo ciclo para dar de alta servicios: túneles entre sitios, publicación de una red en OSPF y BGP, DHCP por VLAN, ajustes de enrutamiento. Cada uno con su rollback.	Pro
Argos – ChatOps de red	Asistente en lenguaje natural integrado en todas las pantallas. Entiende, investiga, configura y cierra el ciclo. Cada acción declara si consume el modelo de IA antes de ejecutarse.	Pro
Seguridad de red	Postura calculada sobre la configuración recolectada en cuatro dominios: perímetro, plano de gestión, identidades y segmentación. Puntaje global y por equipo, filtros por dominio y severidad, evidencia por hallazgo.	Pro
Inventario de servicios	Cruce entre lo observado en el equipo, lo declarado como intención y el catálogo de servicios. Clasifica cada servicio como cubierto, punto ciego, sin aplicar o inaplicable, con su alcance de configuración.	Pro
Gemelo digital	Capturas del estado de la red y comparación entre configuración deseada y activa. Detección de desviación por dispositivo, cuantificación de impacto y flujo de aprobación con estados sucesivos hasta la aplicación.	Pro
Análisis de políticas de firewall	Qué política decide un flujo en cada salto del camino, con su traducción de direcciones y su registro. Resuelve grupos de objetos y conjuntos de aplicaciones de forma recursiva.	Pro
Inteligencia IP (IPAM)	Mapa de direccionamiento, subredes detectadas, solapamientos, vecinos de enrutamiento y ubicación de una dirección IP hasta el puerto de acceso cruzando la tabla ARP con la tabla MAC.	Pro
Respaldos de configuración	Visualización, comparación y descarga de archivos de configuración por dispositivo y fecha.	Pro
Reportes avanzados	Salud de red, riesgo de configuración, desviación, capacidad, puertos y topología, en reportes descargables listos para auditoría.	Pro
Provisioning y gestión de sitios	Estructura lógica de tipos de sitio, sitios y roles definida antes del primer descubrimiento. Vista ejecutiva por sitio con dispositivos, direcciones de gestión, cumplimiento y configuración de red.	Pro
Operaciones y auditorías programadas	Ejecución y programación de auditorías, descubrimiento, sincronización de inventario y validaciones de conectividad, con historial de trabajos y artefactos.	Pro
FinOps	Calculadora de retorno de inversión de la automatización y análisis de ahorro operativo.	Pro
Gestión multi-tenant	Multi-organización, gestión de usuarios y separación de datos por tenant.	Pro

MÓDULO	ALCANCE FUNCIONAL	LICENCIA
Telemetría en tiempo real	Métricas operativas de CPU, memoria e interfaces almacenadas como series de tiempo, con visualización temporal, tendencias y alertas por umbral.	Telemetría y Eventos
Automatización de eventos	Reglas de condición a acción que reaccionan de forma automática ante caídas de sesión BGP, caídas de vecino OSPF, interfaces abajo y umbrales de CPU, memoria, temperatura o errores.	Telemetría y Eventos

6. El ciclo cerrado

Es lo que separa a Oktavia de una herramienta de auditoría. Encontrar un problema no sirve si corregirlo sigue siendo manual, y aplicar un cambio a ciegas no sirve si nadie verifica que quedó bien. El ciclo es uno solo y se recorre sin salir de la plataforma:

- 1 Auditar** el alcance elegido: un equipo, un rol, un sitio o toda la red.
- 2 Ver el cumplimiento:** qué falló, con qué severidad y qué líneas de configuración faltan.
- 3 Proponer el cambio** contra la intención declarada, no contra una plantilla genérica.
- 4 Revisar el diff** entre configuración deseada y activa en el Gemelo Digital, con el impacto estimado.
- 5 Aprobar.** Una persona, siempre. Ningún cambio se aplica solo.
- 6 Aplicar** con la primitiva segura de cada fabricante.
- 7 Verificar:** se vuelve a auditar y se confirma que el hallazgo cerró.

Cada paso deja artefacto descargable y queda en el historial de trabajos. Si el resultado no convence, hay vuelta atrás.

Cómo se aplica en cada fabricante

FABRICANTE	PRIMITIVA DE APLICACIÓN	RED DE SEGURIDAD
Juniper Junos	Confirmación diferida sobre NETCONF	El equipo revierte solo si nadie confirma dentro de la ventana. Una sesión que se corta a media aplicación no deja el equipo inalcanzable.
Fortinet FortiGate	Operaciones sobre la API de configuración	Los cambios que tocan administradores y zonas quedan en simulación permanente, porque mover una zona invalida las políticas que la referencian.

FABRICANTE	PRIMITIVA DE APLICACIÓN	RED DE SEGURIDAD
Fortinet FortiSwitch · Cisco IOS	Sesión segura con credenciales de bóveda	Diff previo y verificación posterior. El rollback es el cambio inverso, también revisado y aprobado.

7. Alta de servicios nuevos

El mismo ciclo sirve para dar de alta servicios, no únicamente para corregir desviaciones. Se describe lo que se quiere y Oktavia lo propone como intención declarada:

- **Túnel entre dos sitios**, con las rutas que van por él, y su baja completa cuando el proyecto termina.
- **Publicar una red**: interfaz lógica, anuncio en OSPF, listas de control de acceso y BGP en los equipos de borde del sitio, con verificación por ping.
- **Editar el enrutamiento**: identificador de router desde la interfaz lógica, sumarización del sitio recomendada.
- **DHCP para una VLAN**, con el rango propuesto a partir de lo que Oktavia ya sabe del segmento.
- **Adoptar lo existente**: leer el respaldo de un equipo y declarar como intención lo que ya tiene configurado, para empezar a auditarlo sin rediseñar nada.

Cada servicio se propone, se edita antes de aplicar y trae su rollback. Nada se escribe en la red sin que una persona lo apruebe.

8. Argos, el ChatOps de red

Argos es el asistente integrado en todas las pantallas de Oktavia. Se le pregunta en lenguaje natural y responde con datos de la red, no con generalidades. Cubre cuatro momentos del trabajo diario:

- **Entender**: estado de la red, cumplimiento, qué atender primero, diagnóstico de un equipo o un sitio.
- **Investigar**: camino entre dos direcciones IP con ida y regreso, correlación de fallas contra la configuración, detección de anomalías y equipos caídos.
- **Configurar**: se describe el servicio en lenguaje natural o se pega la configuración, y Argos la propone como intención declarada para que el operador la edite antes de aplicar.
- **Cerrar el ciclo**: auditar, ver cumplimiento, llevarlo al Gemelo Digital, aprobar y verificar. Cada paso es un botón, no una frase que haya que teclear.

Dos principios de diseño lo separan de un asistente genérico. Cada respuesta declara si consumió el modelo de lenguaje o se resolvió de forma determinista, así que el costo es visible antes de pulsar. Y ninguna acción que toque la red ocurre sin que una persona la apruebe.

Qué usa IA y qué no

La mayoría de lo que hace Argos no consume el modelo: son consultas y cálculos sobre datos ya recolectados, con resultado reproducible. El modelo entra cuando hay que redactar, priorizar o interpretar lenguaje libre.

CAPACIDAD	MOTOR
Estado de la red, cumplimiento, diagnóstico por equipo o sitio	Determinista
Inventario de servicios y puntos ciegos	Determinista
Postura de seguridad y sus hallazgos con evidencia	Determinista
Camino entre dos direcciones IP, ida y regreso, con políticas de firewall por salto	Determinista
Ubicación de una dirección IP hasta el puerto de acceso	Determinista
Importar la configuración de un equipo como intención declarada	Determinista
Cerrar el ciclo: auditar, cumplimiento, Gemelo Digital, verificar	Determinista
Interpretar un camino ya calculado: hallazgos de arquitectura y diagnóstico	IA
Explicar la seguridad: prioridad real y cambios concretos por fabricante	IA
Recomendar qué declarar primero del inventario de servicios	IA
Análisis de enrutamiento BGP y OSPF: estado, riesgos y recomendación	IA
Configurar conversando: describir un servicio en lenguaje natural	IA
Empezar por un ticket: leer el texto y decidir qué auditar	IA
Correlacionar fallas de cumplimiento con la configuración	IA sólo si hay hallazgos
Optimizar alcances y proponer un estándar	IA sobre un cálculo determinista

El patrón se repite: primero se calcula con los datos, y el modelo sólo redacta o prioriza sobre ese resultado. Nunca inventa hallazgos, trabaja con los que el cálculo produjo.

9. Seguridad e inventario de servicios

Seguridad de red

Postura de seguridad calculada sobre la configuración recolectada de firewalls y switches, en cuatro dominios: perímetro, plano de gestión, identidades y segmentación. Cada hallazgo trae la línea de configuración que lo sustenta y su recomendación en la sintaxis del fabricante. Incluye puntaje global y por equipo, y filtros por dominio y severidad.

Inventario de servicios

Responde la pregunta previa al cumplimiento: qué hay configurado en cada equipo, y cuánto de eso está declarado como intención. Cruza lo observado con lo declarado y con el catálogo de servicios, y clasifica cada servicio en cuatro estados, junto con el alcance de configuración que lo define.

ESTADO	SIGNIFICADO
Cubierto	El servicio está configurado en el equipo y declarado como intención. Oktavia lo audita.
Punto ciego	Está configurado en el equipo pero nadie lo declaró. Nadie lo audita, y un cambio en él pasa inadvertido.
Sin aplicar	Está declarado como intención pero no aparece en la configuración del equipo.
Inaplicable	No corresponde a la plataforma o al rol de ese equipo.

Desde el propio inventario, los puntos ciegos se declaran como intención en un solo paso, sin tocar la red: sólo se empieza a auditar lo que ya estaba ahí.

10. Cobertura por fabricante

FABRICANTE	MÉTODO DE ACCESO	COBERTURA
Cisco IOS / IOS-XE	SSH	Descubrimiento, cumplimiento, configuración deseada, remediación
Fortinet FortiGate	API REST	Descubrimiento, cumplimiento, configuración deseada, remediación, políticas de firewall
Fortinet FortiSwitch	SSH	Descubrimiento, cumplimiento, configuración deseada, remediación
Juniper Junos	NETCONF	Descubrimiento, cumplimiento, configuración deseada, remediación, políticas por zona

La cobertura se amplía con cada proyecto. La arquitectura es multiplataforma por diseño: cada fabricante tiene su propio modelo de configuración normalizado, no una traducción a sintaxis Cisco. Dominios virtuales e interfaces en FortiOS, contextos y zonas en Junos. Integrar una plataforma nueva son cuatro piezas conocidas: adaptador de descubrimiento, normalizador, reglas de cumplimiento y plantillas de generación. Es trabajo acotado y repetible, y se hace contra el parque instalado real del cliente, en pruebas de concepto y proyectos.

11. Integraciones

Oktavia se diseñó para convivir con el ecosistema del cliente, no para reemplazarlo. Puede alimentar y ser alimentada por las herramientas que ya están en operación.

INTEGRACIÓN	ESTADO	USO
SNMP y recolección de métricas	Producción	Motor de telemetría nativo: sondeo y almacenamiento en base de series de tiempo.
Grafana	Compatible	La base de series de tiempo de Oktavia es fuente de datos directa de Grafana; el cliente construye sus tableros sobre las mismas métricas sin transformación adicional.
Zabbix y otros sistemas SNMP	Interoperable	Los dispositivos expuestos por SNMP pueden ser consumidos por el sistema de monitoreo que el cliente ya opera.
Correo electrónico (SMTP)	Producción	Notificaciones y alertas por correo sobre cualquier servidor SMTP del cliente.
Anthropic (Claude API)	Producción	Motor de IA para análisis, recomendaciones y asistencia conversacional.
Webhooks HTTP	Producción	Envío de eventos a cualquier punto de integración HTTP, que es la vía para conectar herramientas de tickets y de mensajería.
Fuente de verdad externa	Opcional	Ingesta de inventario desde un sistema de registro externo si el cliente ya opera uno.
CSV y API REST	Producción	Import y export de inventario, catálogos y datos en todos los módulos; integración programática por API.

Diferenciador de integración: Oktavia aporta la capa de intención y cumplimiento, el estándar contra el que se compara la red, que un tablero de métricas o un sistema de monitoreo tradicional no tienen. Ellos miden; Oktavia además valida contra un estándar y automatiza la respuesta.

12. Arquitectura y modelo de operación

La plataforma separa la interfaz web del motor de automatización. La interfaz concentra la experiencia de usuario, la organización por tenant y la persistencia; el motor ejecuta contra los dispositivos. Se comunican por una API REST autenticada con clave.

- **Persistencia:** base de datos relacional con separación de datos por tenant.
- **Artefactos:** JSON, CSV y archivos de configuración, descargables y versionables.
- **Despliegue:** contenedores orquestados, en las instalaciones del cliente o en nube privada.
- **Acceso a los dispositivos:** SSH, NETCONF y API nativa del fabricante, con credenciales cifradas en bóveda.

Modelo de operación

- Todo se ejecuta como **trabajos asíncronos** con historial completo.
- Cada trabajo produce **artefactos versionables** y descargables.
- **Nunca se aplican cambios directos** sin generar y validar artefactos primero.

- Las acciones de remediación son **supervisadas y trazables**, con aprobador identificado.

13. Requisitos de integración

Para implementar Oktavia sobre una red existente pedimos al cliente:

- Inventario base de dispositivos.
- Lista de sitios y tipos de sitio.
- Roles operativos por dispositivo.
- Fabricante, plataforma y versión, si existe el dato.
- Direcciones de gestión y método de acceso.
- Credenciales de lectura para el descubrimiento.
- Credenciales de cambio, si va a haber remediación.
- Respaldos o configuración activa disponible.
- Estándares actuales de configuración.
- Restricciones operativas y ventanas de cambio.
- Aprobadores y contactos técnicos.

Datos mínimos por dispositivo

Identidad (nombre, dirección de gestión, sitio, rol), sistema operativo y modelo, interfaces, vecinos de descubrimiento de capa 2, vecinos BGP y OSPF si existen, configuración activa o respaldo, y los servicios operativos base: NTP, DNS, SNMP, SSH, banners y zona horaria.

Orden de preferencia para obtener los datos

1. API nativa del fabricante.
2. NETCONF, RESTCONF o llamadas a procedimiento remoto.
3. Analizadores estructurados del fabricante.
4. Análisis de salida de línea de comandos.
5. Configuración activa o respaldos.

14. Proceso de implementación

- 1 Onboarding de datos.** Recibir el inventario base, homologar nombres, roles, sitios, plataformas y modelos, y cargar el archivo inicial.
 - 2 Descubrimiento controlado.** Validar alcanzabilidad, ejecutar el descubrimiento por lotes, recolectar respaldos y normalizar el inventario observado.
 - 3 Línea base de intención.** Definir los servicios por alcance, cargar las variables de servicio, activar las verificaciones de cumplimiento y configurar el catálogo de servicios del cliente.
-

- 4 **Validación.** Correr la auditoría completa, revisar los tableros y ajustar reglas y excepciones.
- 5 **Operación y remediación.** Proponer el cambio, simularlo, aprobarlo, aplicarlo y recalcular el cumplimiento para confirmar el cierre.

Tiempo estimado hasta dejar Oktavia operativa

TAMAÑO DE RED	TIEMPO ESTIMADO
Red pequeña	1 a 3 días
Red mediana	3 a 7 días
Red grande o multivendor complejo	2 a 4 semanas

La IA acelera la preparación: limpieza de inventario, homologación de roles y plataformas, prototipado de analizadores y generación de catálogos. La validación final de la intención, del cumplimiento y de los cambios sigue siendo operativa y humana.

15. Licenciamiento

La plataforma completa es **Oktavia Pro**. La telemetría continua y la orquestación de eventos se licencian aparte porque tienen otro perfil de consumo, almacenan series de tiempo y corren un evaluador permanente, y no toda red las necesita desde el primer día.

Oktavia Pro

Descubrimiento multifabricante, inventario, cumplimiento de configuración y de estado, configuración deseada por equipo y por alcance, ciclo completo de remediación con Gemelo Digital, alta de servicios nuevos con su rollback, topología con trazado de rutas y análisis de políticas de firewall, seguridad de red, inventario de servicios, inteligencia IP, respaldos de configuración, reportes avanzados, provisioning, operaciones programadas, FinOps, multi-tenant y Argos completo.

Telemetría y Orquestación de Eventos

Métricas en tiempo real, tableros de telemetría compatibles con Grafana, y el motor de automatización de eventos: reglas de condición a acción que reaccionan de forma automática ante caídas de sesión BGP, caídas de vecino OSPF, interfaces abajo y umbrales de CPU, memoria, temperatura y errores.

16. Casos de uso

- Auditoría de cumplimiento de configuración sobre múltiples sitios en minutos.
- Detección automática de desviación de configuración tras una ventana de mantenimiento.
- Generación de configuración deseada para dispositivos nuevos por rol y por sitio.

- Trazado de la ruta activa entre dos puntos con siguiente salto, interfaz de salida y detección de asimetría.
- Visibilidad de capacidad en interfaces de área amplia antes de la saturación.
- Validación de conectividad posterior al mantenimiento en toda la red.
- Control de cambios con diff entre configuración deseada y activa antes de aplicar.
- Onboarding de una red nueva con tipos de sitio y sitios configurados antes del primer descubrimiento.
- Postura de seguridad de firewalls con la evidencia de configuración que sustenta cada hallazgo.
- Descubrir qué servicios están configurados y nadie audita, y declararlos sin tocar la red.
- Saber si un flujo pasa: qué política de firewall lo decide en cada salto, con su traducción de direcciones y su registro.
- Ubicar una dirección IP hasta el puerto de acceso cruzando la tabla ARP con la tabla MAC.
- Adoptar la configuración que un equipo ya tiene como intención declarada, para empezar a auditarla sin rediseñar nada.
- Corregir una desviación de punta a punta: proponer, aprobar, aplicar y verificar que cerró.
- Levantar un túnel entre dos sitios con sus rutas, y darlo de baja completo cuando el proyecto termina.
- Publicar una red nueva en OSPF y BGP de los equipos de borde del sitio, con verificación por ping incluida.

Acerca de Oktanet

Oktanet es una empresa mexicana de automatización de redes con enfoque en operaciones controladas, trazables y escalables para entornos empresariales en Latinoamérica.

Para una demostración sobre su entorno, escríbanos desde oktanet.io.

[LinkedIn](#) · [YouTube](#)

© 2026 Oktanet · Oktavia · Documento público, sin información confidencial de clientes.